

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Modelacion Basada en Agentes
Semestre: 2026-1

Proyecto Final

**Efecto de la disponibilidad de alimento en la supervivencia
invernal de aves en el noroeste de Indiana**

García Ponce José Camilo 319210536

24 de noviembre del 2025

Introducción

Este es un proyecto realizado para la materia de Modelación Basada en Agentes, donde se busca implementar el modelo encontrado en el artículo “An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds”.

La disponibilidad de alimento durante la temporada de invierno es un factor muy importante en la supervivencia y manera de comportarse de varias especies de aves, la cantidad de alimento disponible es uno de los factores que influyen en la necesidad de las aves por migrar a diferentes lugares durante el invierno. Pero en lugares donde el ecosistema ha sido alterado por la introducción de plantas invasoras, estas modifican la disponibilidad de alimento durante el invierno y por lo tanto pueden alterar algunos comportamientos de la fauna, como puede ser la migración de las aves.

En el artículo del que me base (mencionado al inicio) se menciona que en el noroeste de Indiana dos especies de aves, azulejo gorjicanelo (*Sialia sialis*) y robín americano (*Turdus migratorius*), las cuales migran durante el invierno, se han observado durante el invierno, lo cual no es común y se sospechó que las plantas invasoras, siendo algunas el olivo de otoño (*Elaeagnus umbellata*) y celastro (*Celastrus orbiculatus*), pueden tener un impacto en la decisión de las aves por migrar o no, esa es una de las razones principales por la que se creó el modelo del artículo.

El análisis y estudio de estas situaciones son importantes, principalmente debido a que la estancia durante el invierno de las especies que migran durante el invierno puede afectar el ecosistema, mediante cambios en la competencia de especies y también la propagación de las plantas invasoras. Por lo tanto es útil entender estos fenómenos para poder conservar de mejor manera a los ecosistemas.

La Modelación Basada en Agentes es una herramienta muy útil para poder analizar cómo los comportamientos de los individuos pueden formar patrones, permitiéndonos estudiar diversos sistemas ecológicos. Así que es una buena opción para poder observar los efectos de la disponibilidad de alimentos en la supervivencia invernal de las aves, ya que nos permite definir cómo se van a comportar las aves mediante reglas y luego ver las propiedades y patrones que se van formando conforme el tiempo de simulación pasa.

Planteamiento

La supervivencia invernal de las aves migratorias depende de diferentes factores, como la disponibilidad de comida, las condiciones del clima y la disponibilidad de refugios. Normalmente, durante el invierno la cantidad de alimento disponible es muy poca por lo que las aves migran hacia zonas más cálidas y con mayor cantidad de alimento. Pero la presencia de plantas invasoras causa alteraciones en el ecosistema, como que la cantidad de alimento disponible durante el invierno sea mayor, esto a su vez puede reducir la necesidad de migración de las aves, como se pudo observar en el noroeste de Indiana mediante de la observación de aves (azulejo gorjicanelo y robín americano) poco comunes en la temporada de invierno.

En el artículo “An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds”, se emplea la Modelación Basada en Agentes para crear un modelo con la finalidad de evaluar cómo distintos niveles de alimento afectan la supervivencia invernal de estas especies. Yo tomé este modelo y realice una implementación en NetLogo.

La pregunta de investigación del artículo original es: ¿Los robines americanos y azulejos gorjicanelos están pasando el invierno en el noroeste de Indiana debido a un mayor suministro de alimentos invernales provenientes de plantas invasoras?

La pregunta de investigación de mi proyecto es: ¿El aumento en la cantidad de alimento disponible incrementa la tasa de supervivencia invernal de los American robins americanos y azulejos gorjicanelos?

El objetivo general del proyecto es replicar en NetLogo el modelo descrito en el artículo “An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds”, y poder analizar los impactos de diferentes disponibilidades de alimento en la cantidad de aves (azulejo gorjicanelo y robín americano) que sobreviven el invierno.

Los objetivos específicos son:

Implementar el modelo en NetLogo, incluyendo los elementos que se describen en el artículo, como comportamiento y toma de decisiones de las aves, tipos de patches, y asignación inicial de alimento, además algunas modificaciones pequeñas como diferencias entre los dos tipos de aves (rango de visión, energía inicial y peso).

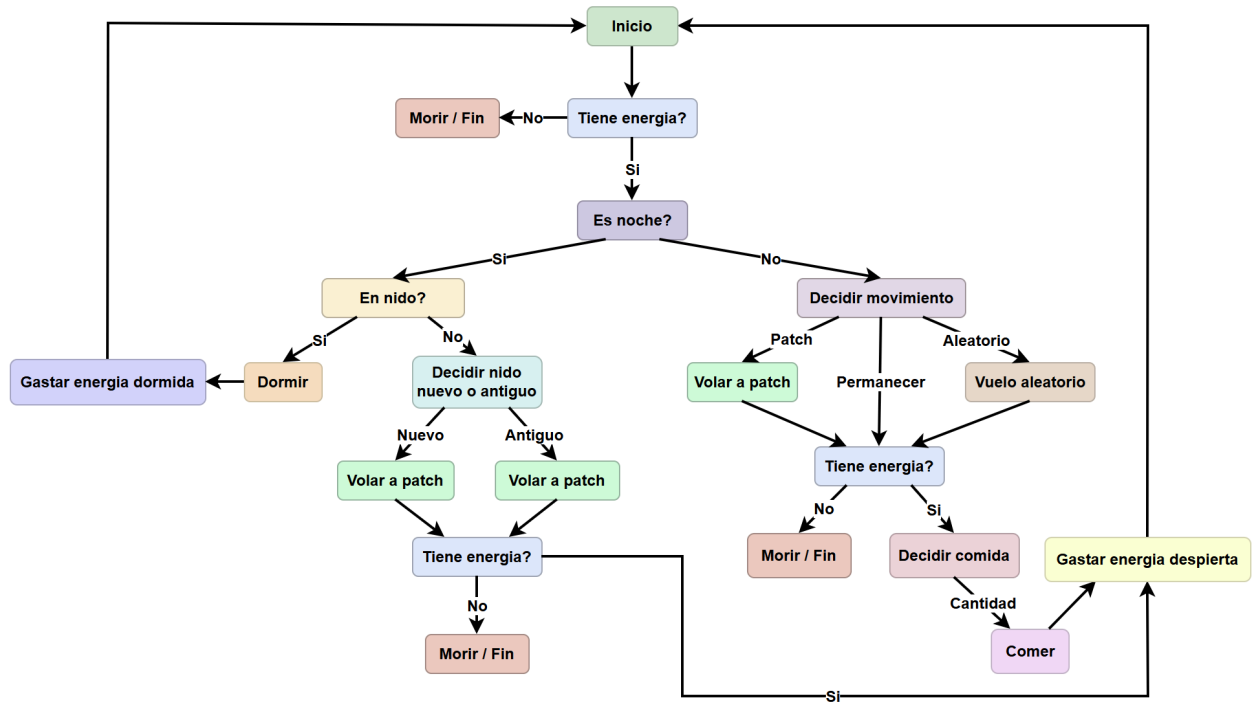
Replicar los experimentos que se describen en el artículo, realizando simulaciones con distintos valores de porcentaje de abundancia de alimento y variando la cantidad de aves iniciales, con el propósito de evaluar sus impactos en la cantidad de aves sobrevivientes al final de la simulación, comparando los resultados obtenidos de los experimentos con los resultados reportados en el artículo.

Revisar si el modelo implementado coincide con lo descrito en el artículo y proporcionar algunas posibles mejoras a futuro.

Proponer mejoras futuras que puedan hacer al modelo más parecido a la realidad.

Desarrollo

A. Diagrama de flujo del modelo interno del agente.



El diagrama explica lo que realiza un ave durante un tick del modelo (el tick es representado como Inicio en el diagrama).

- Tiene energía?: Revisa si la energía del ave es menor o igual a 0. Si es 0 regresa no, en otro caso regresa si.
- Morir: Elimina al ave de la simulación.
- Es noche?: Revisa si en la simulación es de día o noche, dependiendo de la cantidad de ticks que han pasado, cada tick representa 30 minutos. Si es de noche (de 21:00 a 5:59 am) regresa si, en otro caso regresa si (día es de 6:00 am a 20:59 pm).
- En nido?: Revisa si el ave se encuentra en un patch que es un nido o lugar para dormir, si lo es regresa si, en otro caso regresa no.
- Dormir: Actualiza el último nido del ave para que sea su nido actual.
- Gastar energía dormida: Disminuye la energía del ave una cierta cantidad (menor a la energía gastada despierta, siendo $0.003644256 \cdot \text{peso kcal}$).
- Decidir nido nuevo o antiguo: El ave decide si volar al último nido donde durmió o a un nido nuevo en su rango de visión, dependiendo de las distancias de los nidos en su alcance de visión y la distancia hacia su último nido (con la fórmula de abajo, donde r_i es la probabilidad de que un ave vuele al nido i , d_{home} es la distancia del ave a su último nido y d_i la distancia del ave al nido i).

$$r_i = \max\left(\frac{d_{home} - d_i}{d_{home} + d_i}, 0\right)$$

- Volar a patch: Hace que el ave se mueva de su patch actual a uno nuevo (el cual es indicado), luego de realizar el movimiento se disminuye una cierta cantidad de energía al ave, la energía gastada depende de la cantidad de patches por los que pasó durante el movimiento (siendo 8.167 kcal por patch).
- Decidir movimiento: El ave decide si quedarse en el patch donde se encuentra o volar a un patch en su rango de visión (es una probabilidad, que se calcula con la fórmula de abajo, donde F_i es la cantidad de comida en el patch i , F_0 es la cantidad de comida en el patch actual y d_i la distancia del ave al patch i), dependiendo de la comida en los patches. En caso de que ninguno de los patches sea llamativo entonces hay una probabilidad de que realice un vuelo en una dirección aleatoria.

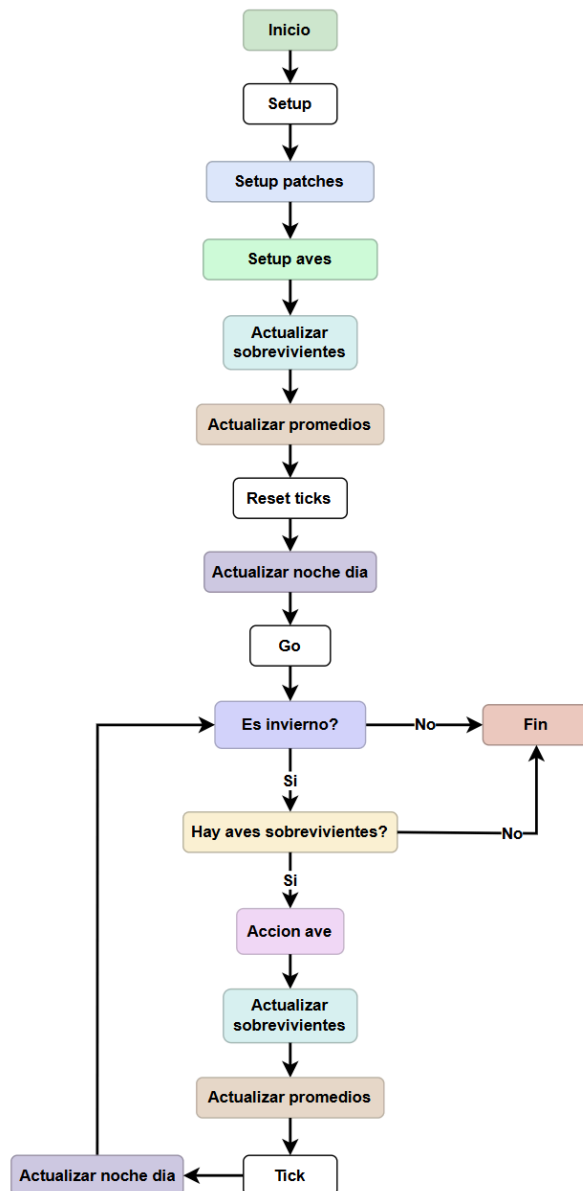
$$p_i = \frac{25F_i/(F_0 + 0.001) - 0.8167d_i}{25F_i/(F_0 + 0.001) + 0.8167d_i + 0.001}$$

- Gastar energía despierta: Disminuye la energía del ave una cierta cantidad (mayor a la energía gastada durmiendo, siendo 1.11536 kcal).
- Vuelo aleatorio: El ave vuela en una dirección aleatoria una cantidad de patches (calculada usando una distribución normal con media igual a su visión y una desviación estándar de 1) para llegar un patch, luego de realizar el movimiento se disminuye una cierta cantidad de energía al ave, la energía gastada depende de la cantidad de patches por los que pasó durante el movimiento (siendo 8.167 kcal por patch).
- Decidir comida: El ave decide la cantidad de alimento que va a consumir dependiendo de la cantidad de alimento actual en el patch (con la fórmula de abajo, donde C es la cantidad de alimento a comer, F_0 la cantidad de alimento en el patch actual y ε es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 2).

$$C = \max\left(\left[\frac{5F_0}{400 + F_0} + \varepsilon\right], 0\right)$$

- Comer: El ave come una cantidad de alimento y se aumenta la energía del ave una cierta cantidad, dependiendo de la cantidad de alimento que comió (3 kcal por cantidad de alimento).

B. Diagrama de flujo general del modelo.



El diagrama explica lo que realiza para poder iniciar la simulación y durante la simulación.

- Setup: Botón setup de NetLogo.
- Setup patches: Asigna un tipo de patch a cada uno (habiendo cuatro tipos diferentes de patches, con las siguientes concentraciones de alimento 0%, 30%, 60% o 85%), la cantidad inicial de comida que tiene cada patch dependiendo del porcentaje de abundancia de alimento y la concentración de alimento (con la fórmula de abajo, donde F_i es la cantidad de alimento en el patch i , X es una distribución normal con media la concentración de alimento del patch y desviación estándar 10, y A es el porcentaje de abundancia de alimento), y se asigna a algunos patches para que sean nidos dependiendo de la cantidad de nidos.

$$F_i = \max([10XA], 0)$$

- Setup aves: Crea los agentes aves, con peso (distribución normal con media 30 y desviación estándar 5 para azulejo gorgicanelo y distribución normal con media 77.0808 y desviación estándar 5 para robín americano) y energía inicial (200 kcal para azulejo gorgicanelo y 300 kcal para robín americano), y los pone en algún patch nido.
- Actualizar sobrevivientes: Actualiza una variable para saber la cantidad de aves vivas en la simulación.
- Actualizar promedios: Actualiza variables para saber el promedio de energía de las aves y el promedio de cantidad de alimento en los patches.
- Reset ticks: Reinicia los ticks.
- Actualizar noche día: Actualiza una variable para saber si es de noche o día en la simulación, dependiendo de la cantidad de ticks. Cada tick representa 30 minutos, la noche es de 21:00 a 5:59 am y el día es de 6:00 am a 20:59 pm.
- Go: Botón go de NetLogo.
- Es invierno?: Revisa si en la simulación aún es invierno, tomando en cuenta que la simulación empieza el primer día de invierno, dependiendo de la cantidad de ticks que han pasado, cada tick representa 30 minutos. El invierno durará 3 meses, 90 días, por lo tanto si los ticks son menores a 4320 ($48 * 90 = 4320$) se regresa que sí, en otro caso se regresa que no.
- Hay aves sobrevivientes: Revisa si en la simulación aún hay aves vivas, si aun hay regresa sí, en otro caso regresa no.
- Accion ave: Las aves realizan su acción por tick, basándose en el diagrama del punto anterior.
- Tick: El modelo aumenta en uno la cantidad de ticks.

C. Algoritmos conocidos.

Algunos de los algoritmos que inspiraron o al menos son similares a los usados en el modelo son:

- Caminata aleatoria: durante el vuelo aleatorio de una ave, se selecciona una dirección entre 0° y 360° y se desplaza una distancia generada por una variable aleatoria normal. Este comportamiento es similar a una caminata aleatoria.
- Modelo de tasa de consumo de presas por depredadores: la cantidad de alimento que un ave consume se determina mediante una función saturada inspirada en el modelo clásico de Holling Tipo II, la función refleja la limitación fisiológica en la tasa máxima de ingesta del individuo, incluso cuando hay abundancia extrema de alimento.
- Selección greedy: cuando se elige un nido al cual regresar o un patch al cual ir durante el día, el ave escoge la mejor opción disponible en ese instante, lo cual es similar a una estrategia greedy.

D. Parámetros globales del modelo.

Los parámetros para cosas relacionadas a la energía son:

- Energía fruta: Es la cantidad de kcal que obtiene un ave al comer una unidad de alimento. El valor usado es 3 kcal.
- Costo vuelo: Es la cantidad de energía que un ave pierde al volar un patch. El valor usado es 8.167 kcal por patch.

- Tasa metabólica día: Es la cantidad de energía que un ave pierde durante el día. El valor usado es 1.11536 por cada tick (30 minutos).
- Tasa metabólica noche: Es la cantidad de energía que un ave pierde durante la noche. El valor usado es $0.003644256 \times \text{peso del ave}$ por cada tick (30 minutos).

Los parámetros para medición son:

- Noche?: Indica si es de noche o día en la simulación. Su valor puede ser true o false.
- Promedio energia ave1s, promedio energia ave2s y promedio energia total: Promedios de la cantidad de energia de las aves. Su valor se calcula durante la simulación (pero son números racionales).
- Promedio comida patches, promedio comida patches 1, promedio comida patches 2, promedio comida patches 3 y promedio comida patches 4: Promedios de la cantidad de alimento en los patches según su tipo. Su valor se calcula durante la simulación (pero son números racionales).
- Maximo energia: El valor máximo de promedio energia total que se alcanzó durante la simulación. Su valor se calcula durante la simulación (pero es un número racional).
- Tick maximo energia: El tick donde se obtuvo el valor de maximo energia. Su valor se calcula durante la simulación (pero es un número natural).
- Ticks iniciados?: Indica si reset ticks ya se llamó. Su valor puede ser true o false.

Los atributos de los patches y los parámetros relacionados a los patches son:

- Tipo: El tipo del patch, sirve para saber el color del patch y la concentración de alimento. Su valor puede ser 1, 2, 3 o 4.
- Concentración alimento: Concentración del alimento en el patch, depende del tipo de patch y es usada para calcular la cantidad de alimento inicial. Su valor puede ser 0%, 30%, 60% o 85%.
- Cantidad alimento: Cantidad de alimento en un patch, se calcula dependiendo de la concentración de alimento y el porcentaje de abundancia de alimento. Su valor se calcula durante la simulación (pero es un número racional).
- Es nido?: Indica si el patch es un nido o no. Su valor puede ser true o false.
- Cantidad nidos: La cantidad de patches que son nidos que tendrá la simulación. Su valor se elige con un slider, y es de 1 a 100.
- Porcentaje abundancia alimento: Es usado para calcular la cantidad inicial de alimento. Su valor se elige con un slider, y es de 0% a 100%.

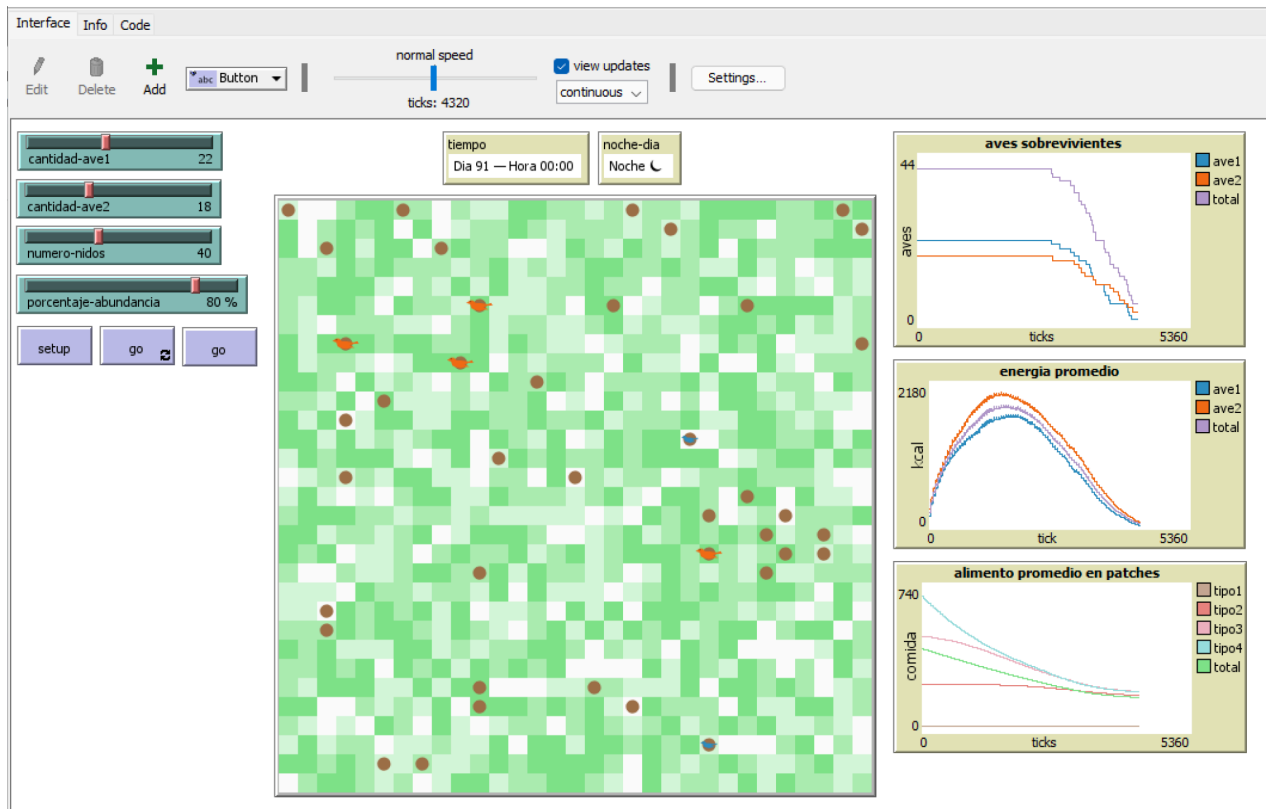
Los atributos de las aves y los parámetros relacionados a las aves son:

- Energia: La cantidad de energía que tiene un ave. Su valor va cambiando durante la simulación (pero es un número racional).
- Vision: La distancia máxima de patches que puede observar un ave. Su valor puede ser 4 o 5.
- Nido anterior: El patch que es el nido donde el ave durmió la noche anterior. Su valor va cambiando durante la simulación (pero es la posición de un patch).
- Peso: El peso del ave. Su valor se calcula durante la simulación (pero es un número racional).

- Cantidad ave1: La cantidad de agentes que representarán azulejos gorjicanelos en la simulación. Su valor se elige con un slider, y es de 1 a 50.
- Cantidad ave2: La cantidad de agentes que representarán robins americanos en la simulación. Su valor se elige con un slider, y es de 1 a 50.
- Porcentaje aves sobrevivientes: El porcentaje de aves que lograron sobrevivir.

E. Interfaz.

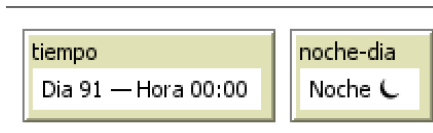
Para representar el mundo se usan patches con diferentes tonos de verde, según el tipo de patch, para las aves se usan agentes con forma de ave (los azulejos gorjicanelos son azules y los robins americanos son naranjas), los nidos son representados por bolitas de color cafe. La interfaz del modelo se ve así.



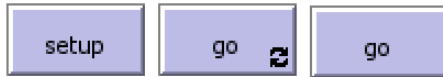
Existen cuatro sliders los cuales sirven para elegir la cantidad de azulejos gorjicanelos (cantidad-ave1), robins americanos (cantidad-ave2), cantidad de nidos y el porcentaje de abundancia de alimento.



Existen dos monitores para poder saber, si es de día o noche, el día y hora en la simulación.



Existen los botones de setup y go para poder iniciar la simulación.



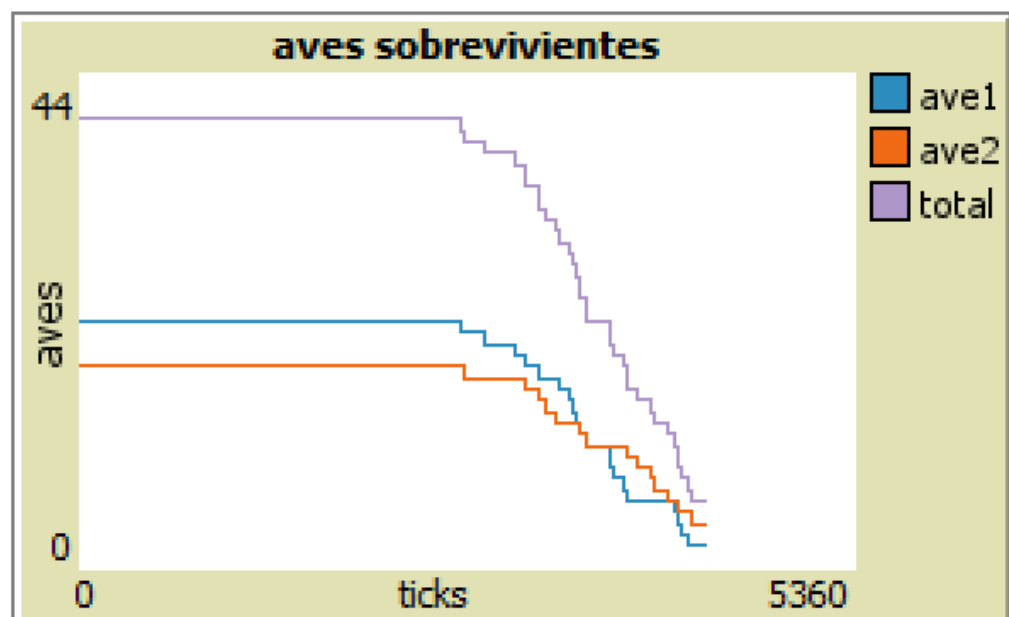
Existen gráficas las cuales sirven para poder medir la dinámica (se explicaran en el siguiente punto).

F. Medición de la dinámica.

Para analizar la dinámica de la simulación se puede usar el mundo para ver cómo se van moviendo las aves, si se forman regiones donde varias aves viven o cómo van desplazándose las aves por el mundo. También existen otras maneras para medir la dinámica las cuales son las siguientes:

- Gráfica de cantidad de aves sobrevivientes

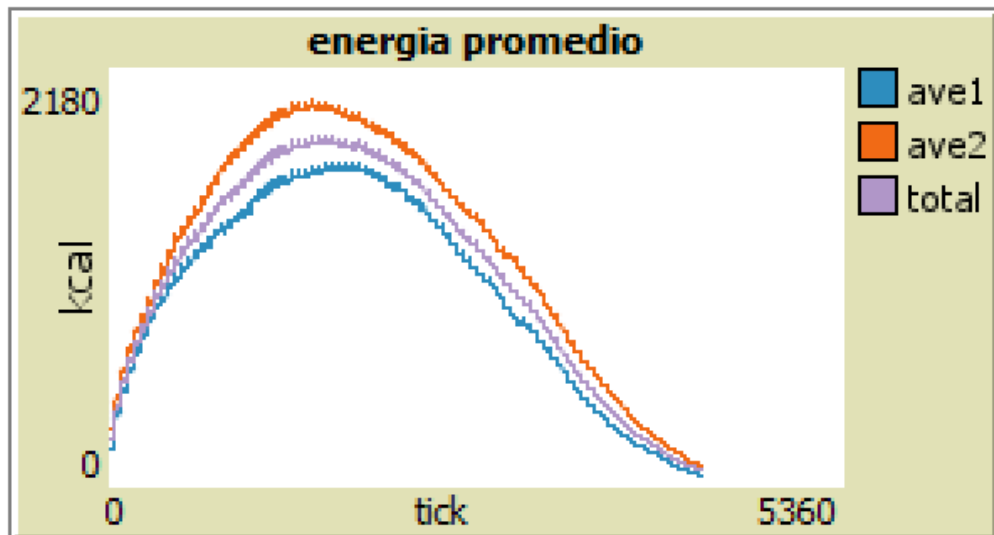
Gráfica cuántas aves sobrevivientes hay en cada tick, la línea azul son los azulejos gorjicanelos, la línea naranja son los robines americanos y la línea morada es la cantidad total de aves sobrevivientes.



Es útil para poder ver la rapidez de la disminución de la cantidad de aves, notar si hay ciertos tiempos donde disminuye más rápido y también notar si las diferencias entre aves ayudan a la supervivencia.

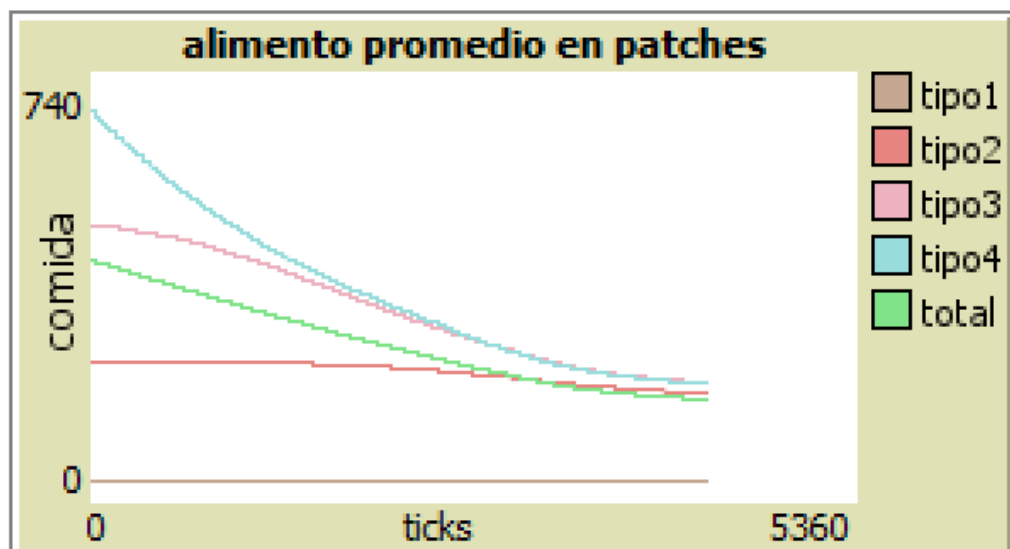
- Gráfica de promedio de energía de las aves

Gráfica el promedio de energía de las aves en cada tick, la línea azul son los azulejos gorjicanelos, la línea naranja son los robines americanos y la línea morada es el promedio de todas las aves.



Es útil para poder observar como va cambiando la energía promedio de las aves, notando en que tiempos del día se pierde o consigue más, también poder notar que en días del invierno se crece más o en cuales la energía disminuye mucho. Esta gráfica junto con la siguiente sirven mucho para ver el impacto que tiene la cantidad de alimento disponible en la energía.

- Gráfica de promedio de cantidad de alimento en los patches
Gráfica el promedio de cantidad de alimento en los patches en cada tick, la línea café son los patches de tipo 1, la línea roja son los patches de tipo 2, la línea rosa son los patches de tipo 3, la línea azul clarito son los patches de tipo 4 y la línea verde es el promedio de todas los patches.



Es útil para poder observar como va cambiando la cantidad de alimento promedio en los patches, podemos notar cuales son los patches donde el alimento disminuye más rápido, también junto con la gráfica de arriba sirve para ver como la cantidad de alimento disponible hace crecer o disminuir a la energía promedio de las aves.

- Impresión de valores al final

Al final de la simulación se imprimen algunos valores, el primero es la cantidad de aves sobrevivientes (este valor se puede obtener de una gráfica pero es algo complicado obtener el número exacto), luego se imprime la energía promedio máxima obtenida en la simulación y el tick en el cual se obtuvo la energía promedio máxima.

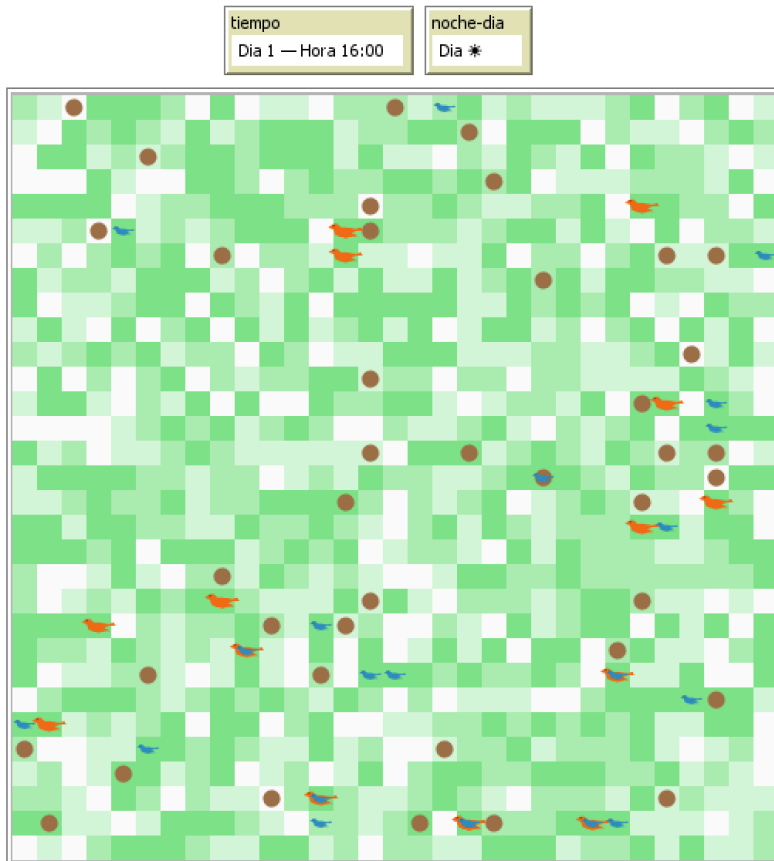
```
Command Center
observer: "el invierno ha terminado, la simulación se detiene"
observer: "aves sobrevivientes 8"
observer: "tick maximo energia promedio 1433, maximo energia promedio 1953.2376786156638"
observer: "porcentaje de aves sobrevivientes: 20%"
observer>
```

Estos valores son útiles para poder analizar cuántas aves lograron sobrevivir con las condiciones de la simulación y también poder analizar un poco mejor la gráfica de energía promedio, al obtener el valor y tick del pico.

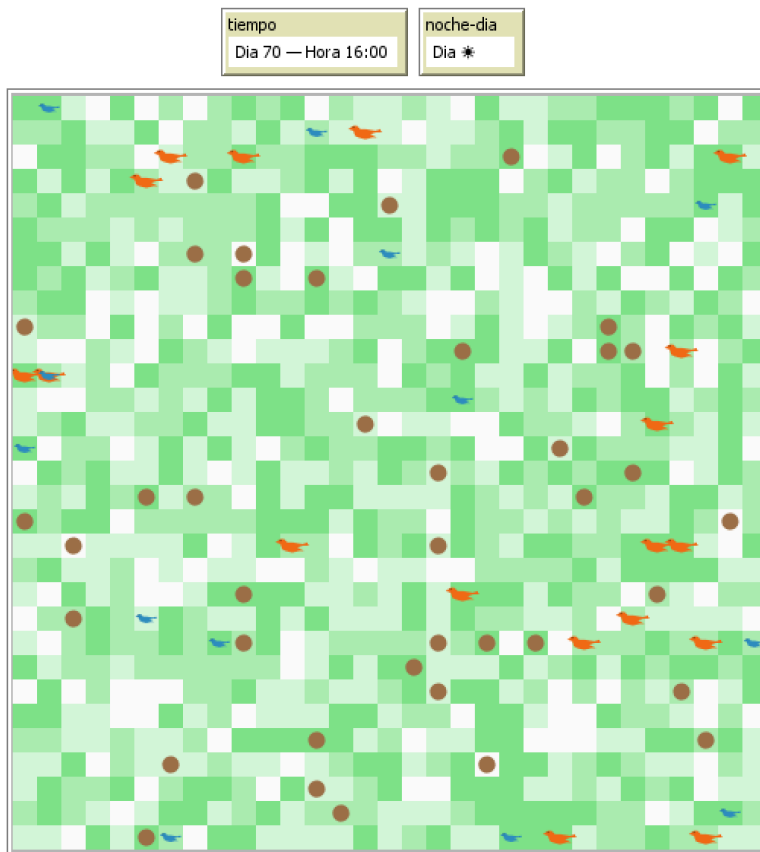
Resultados

Análisis de la dinámica local.

Lo que se puede observar es que al inicio de la simulación, las aves no se mueven muy lejos de sus nidos iniciales, durante el día se mueven hacia los parches cercanos para poder comer y en la noche regresan a sus nidos (los cuales no están lejos), también podemos ver cómo se forman pequeños grupos de aves cerca de los nidos.

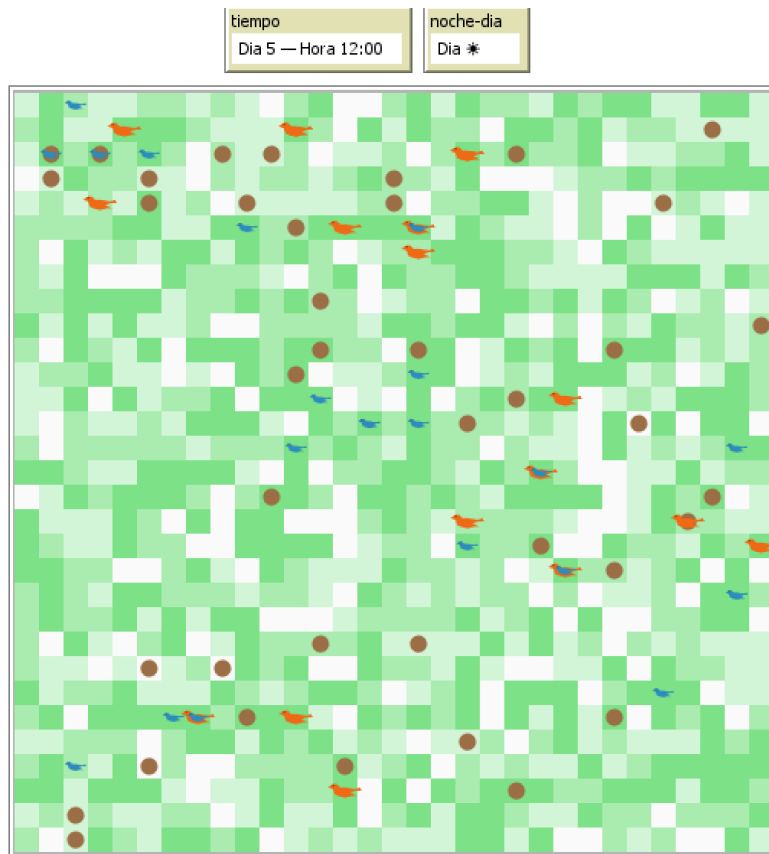


Luego que avanza el tiempo podemos notar que las aves se empiezan a alejar más de su nido donde durmieron, principalmente se mueven a los parches con el color verde más oscuro (los de mayor cantidad de alimento), en estos momentos ya se pueden notar que las aves se empiezan a juntar un poco más, después que avanza más tiempo en la simulación las aves empiezan a viajar a lugares más lejanos a los nidos y también en algunos casos regresar a parches que no visitaban desde hace un tiempo, incrementando las distancias que recorren y generando algunos grupos más definidos (aunque pueden llegar a ser pequeños por la cantidad de aves sobrevivientes).

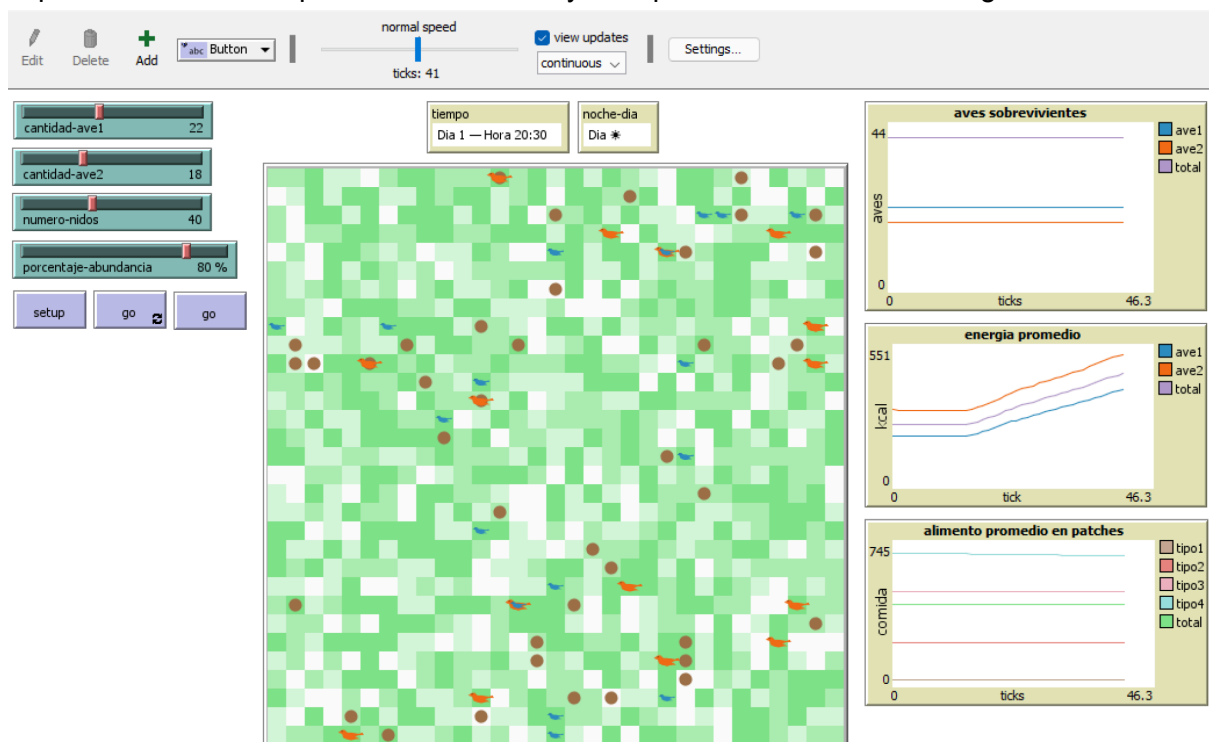


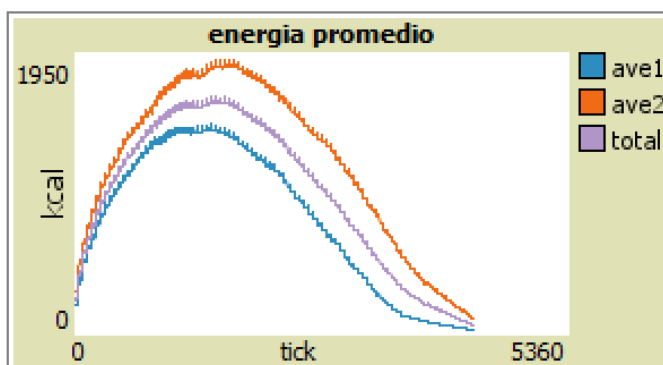
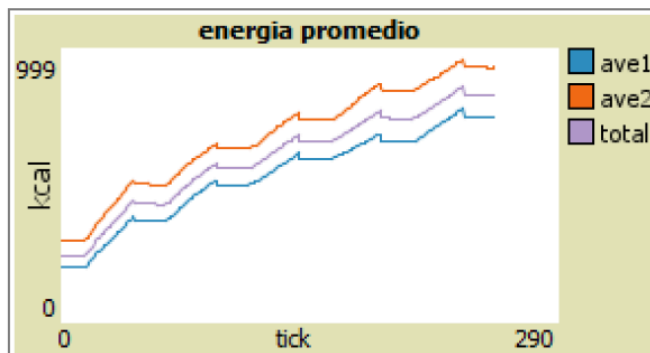
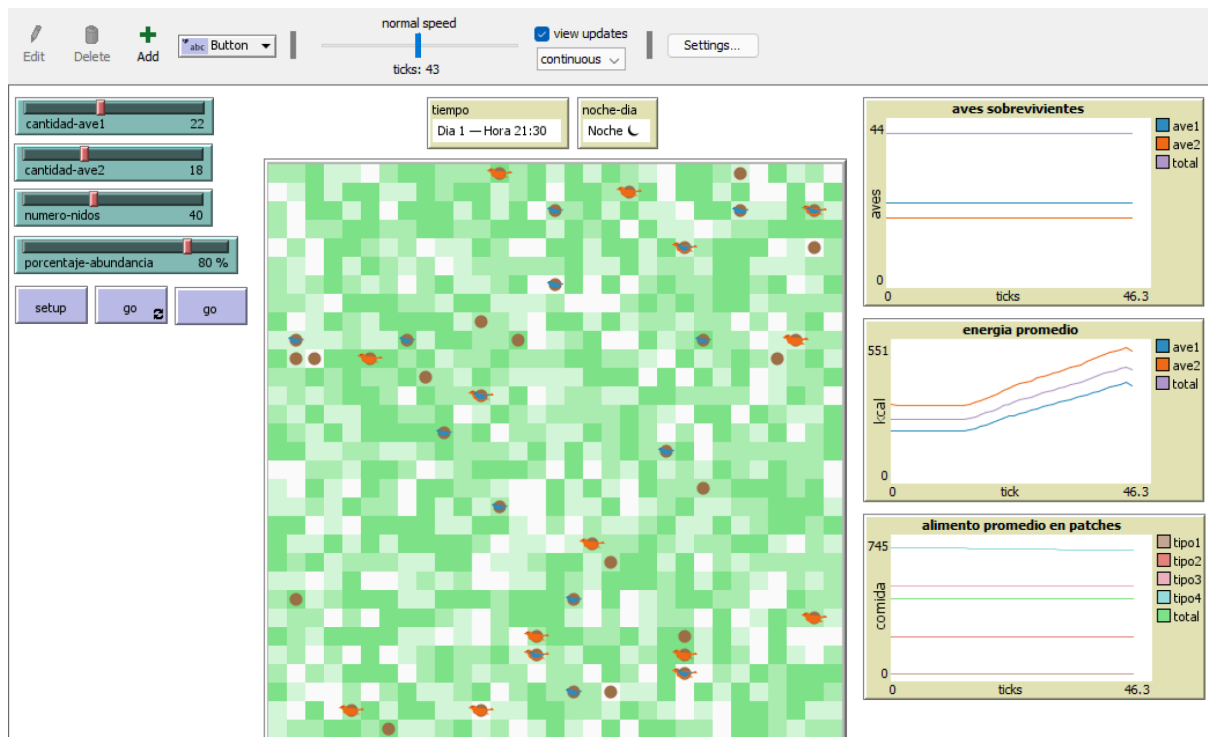
Análisis de la dinámica global.

Lo que podemos observar es que de las decisiones de las aves generan algunos patrones como que al inicio las aves permanecen mucho en los patches más oscuros y conforme el tiempo va pasando las aves se adentran más a patches con otros tonos más claros de verde y también patches que no están tan cerca de nidos, algo interesante es que las aves casi nunca van a los patches con color verde más claro (son los patches que inician con menos alimento). Durante el día, la mayoría de las aves por lo general no vuelvan muchos patches por tick durante el día (por lo general solo vuelan un patch) entonces en la simulación se puede ver como las aves van siguiendo un “camino” formando de los patches con tonalidades más oscuras de verdes, durante la noche, regresan a un nido y en el día vuelvan a recorrer “caminos”. Se puede observar que en las zonas con más nidos cercanos tienen una concentración mayor de aves.

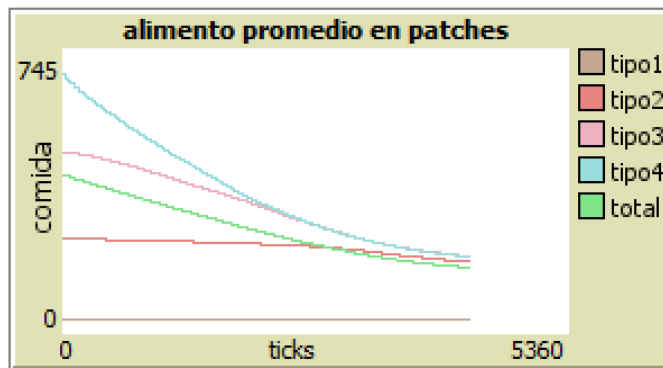


Con ayuda de las gráficas podemos ver que la energía promedio de las aves va aumentando (hasta cierto tiempo de la simulación cuando empieza a disminuir) durante el día y en el primer tick de la noche la energía disminuye de manera significativa, esto debido a que las aves tienen que volar a los nidos y esto puede tomar mucha energía.

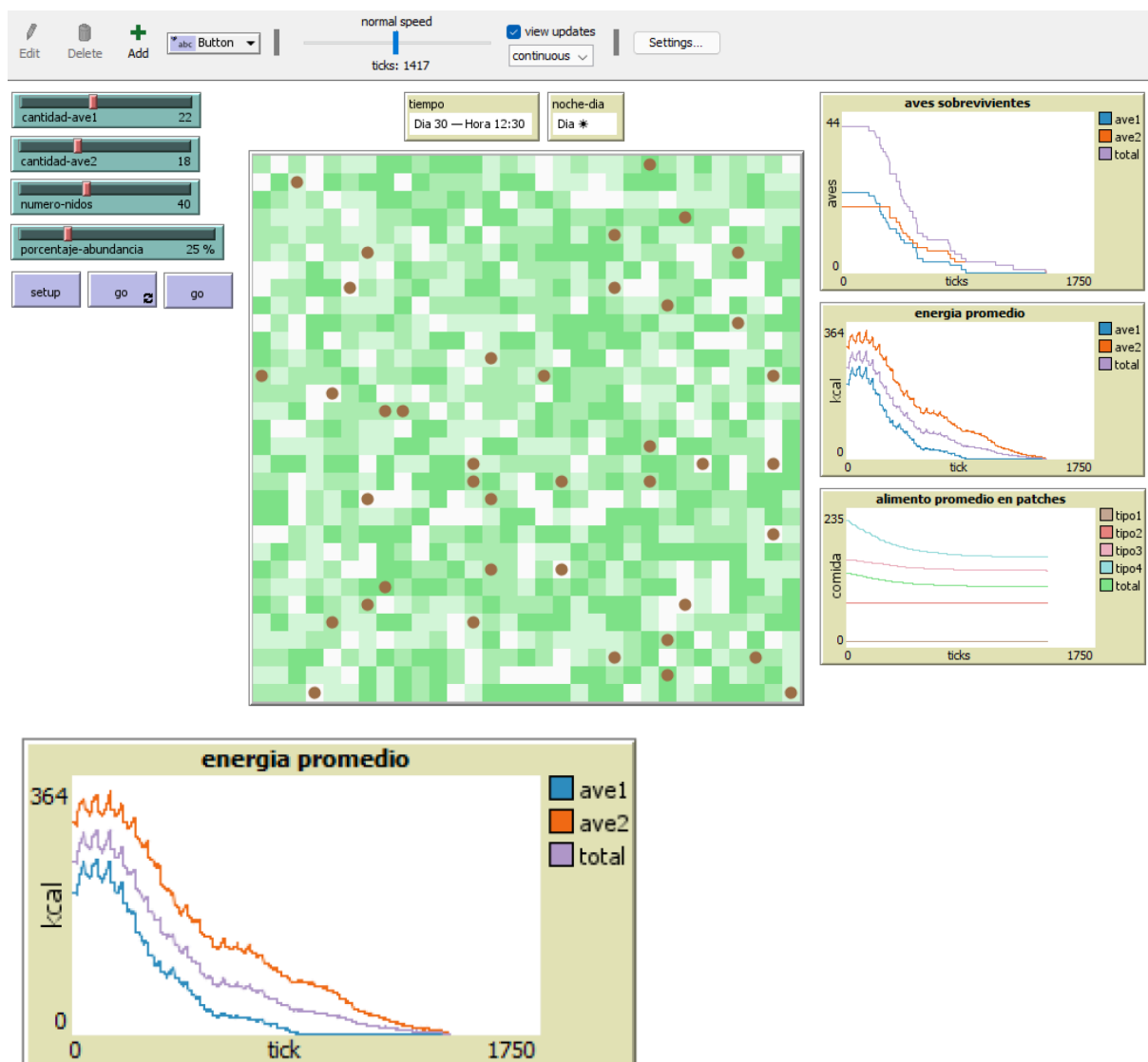




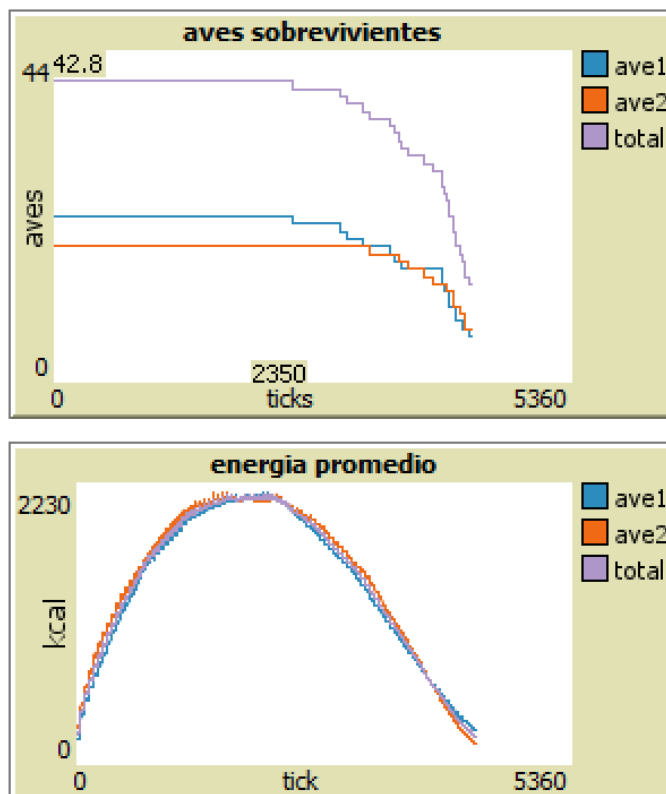
La cantidad de nidos afecta la cantidad máxima de energía promedio y el tick en el que se alcanza, mientras más nidos hay entonces más tarde se alcanza y mayor es la cantidad promedio de energía máxima (esto se puede ver mejor en los experimentos del siguiente punto). La gráfica de promedios de alimento por tipo de patch nos permite ver que al inicio se tienen valores diferentes pero por el final de la simulación podemos ver que las líneas de los patches tipo 2, 3 y 4 se juntan y tienden a un valor similar.



Si el porcentaje de abundancia de alimento es algo bajo entonces la energía promedio de las aves no aumenta mucho durante la simulación.



Con ayuda de las gráficas también se puede observar que cuando la energía promedio de las a veces empieza a disminuir de manera significativa entonces la cantidad de aves sobrevivientes también empieza a disminuir.



Algunas de las propiedades emergentes son las siguientes:

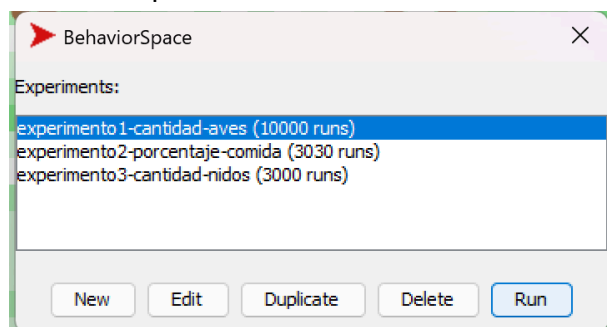
Formación de grupos de aves, primero cerca de nidos y luego en zonas donde hay varios patches con mayor cantidad de alimento.

Aparición de “caminos” o rutas de patches de tonos oscuros, las cuales las aves siguen, esto posiblemente ya que las aves se van moviendo de un patch en un patch debido al costo energético de volar distancias largas y la tendencia de desplazarse a patches con mayor alimento.

Las aves tienden a ignorar las zonas con poco alimento (patches con el tono más claro de verde).

Relación emergente entre la energía promedio y la supervivencia de las aves, donde se observa que a medida que los recursos disponibles disminuyen, la energía promedio de las aves también cae porque pueden consumir menos alimento. Esta reducción de energía limita sus reservas y provoca que un mayor número de aves no logre sobrevivir conforme avanza la simulación.

Para los experimentos se usó el analizador de comportamientos.



Se realizaron tres experimentos.

- Experimento 1: Variación en la cantidad de inicial de aves

En este experimento se fue variando la cantidad inicial de aves (de cada tipo), para analizar los impactos de la cantidad inicial de aves a la cantidad de aves sobrevivientes (y su porcentaje) y el máximo promedio de energía alcanzado (y el tick en el cual se alcanzó).

Experiment

Experiment name:

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[["numero-nidos" 50]
["cantidad-ave1" [1 1 50]]
["cantidad-ave2" [1 1 50]]
["porcentaje-abundancia" 80]]
```

Either list values to use, for example:
 ["my-slider" 1 2 7 8]
 or specify start, increment, and end, for example:
 ["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
 to go from 0, 1 at a time, to 10.
 You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pykor, min-pykor, random-seed.

Repetitions:
 run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order
 For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
 sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
 alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

```
maximo-energia
tick-maximo-energia
aves-sobrevivientes
porcentaje-aves-sobrevivientes
```

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

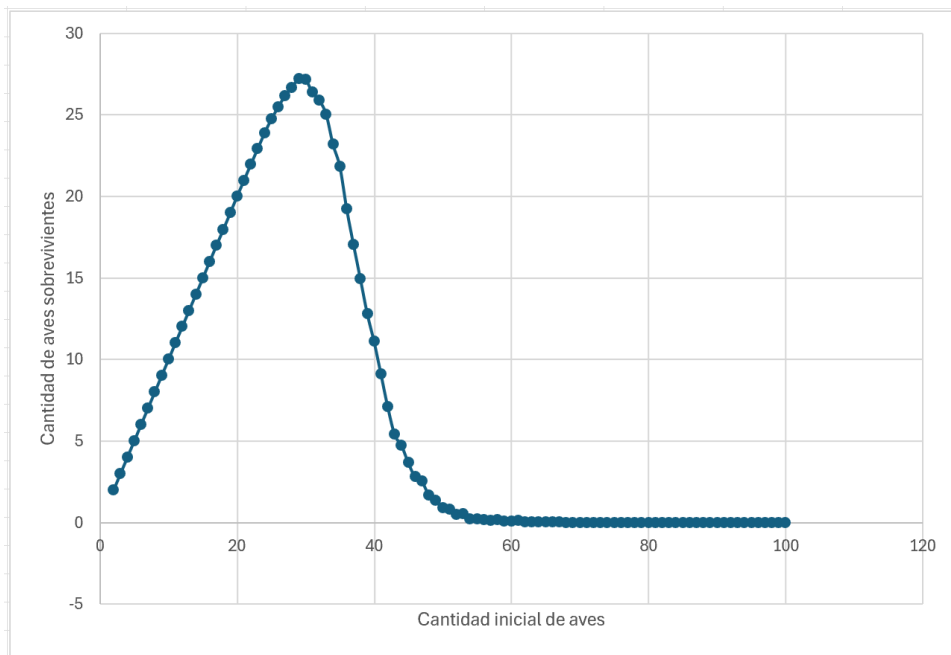
☐ Measure runs at every step
 if unchecked, runs are measured only when they are over

Setup commands: Go commands:

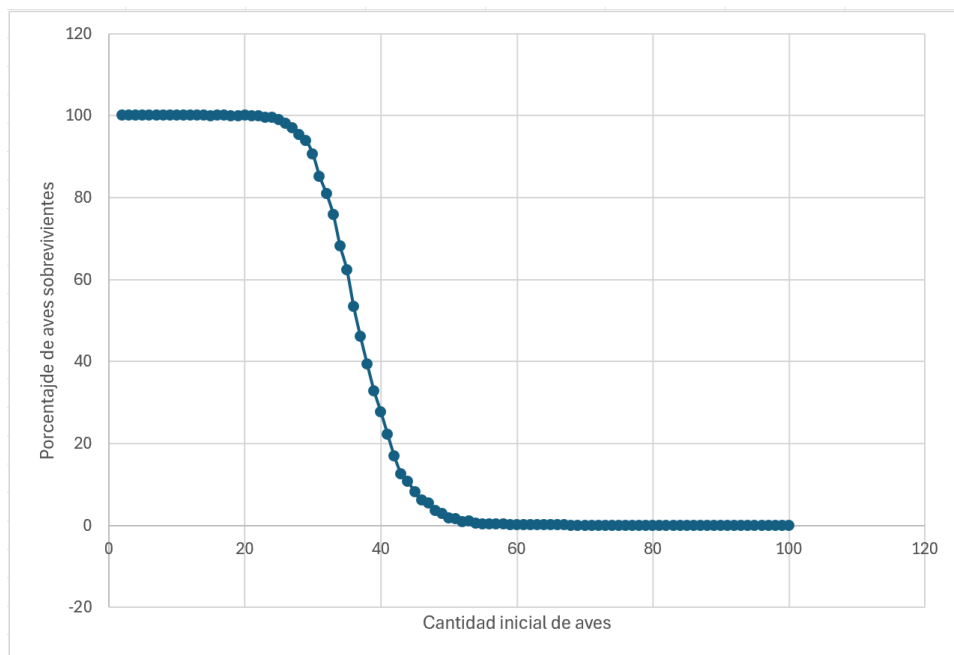
Stop condition: the run stops if this reporter becomes true
 Final commands: run at the end of each run

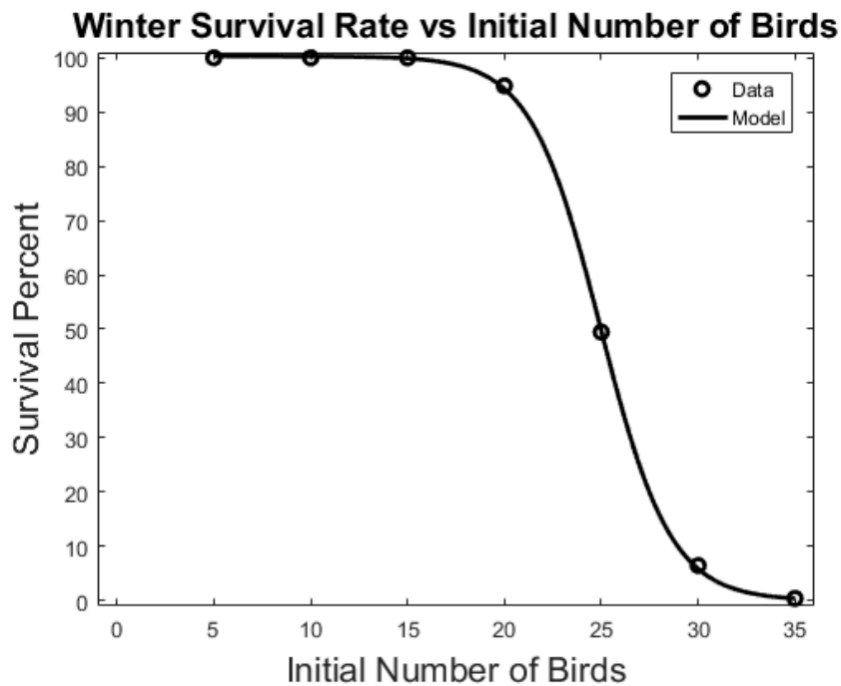
Time limit:
 stop after this many steps (0 = no limit)

La primera gráfica obtenida es la cantidad inicial de aves vs cantidad de aves sobrevivientes. Lo primero que tenemos que notar es que conforme aumenta la cantidad inicial de aves entonces también aumenta la posible cantidad máxima de aves sobrevivientes. Lo que podemos notar con la gráfica es que al inicio crece linealmente pero alrededor de 25 aves iniciales tenemos que la gráfica empieza a decrecer de una manera muy rápida, alrededor de 45 aves iniciales podemos ver que se estabiliza un poco. Por lo tanto podemos notar con valores pequeños de aves la cantidad de aves sobrevivientes crecen de manera igual pero cuando la cantidad inicial de aves aumenta mucho entonces la cantidad de aves sobrevivientes baja también, al inicio baja mucho y luego más lento.

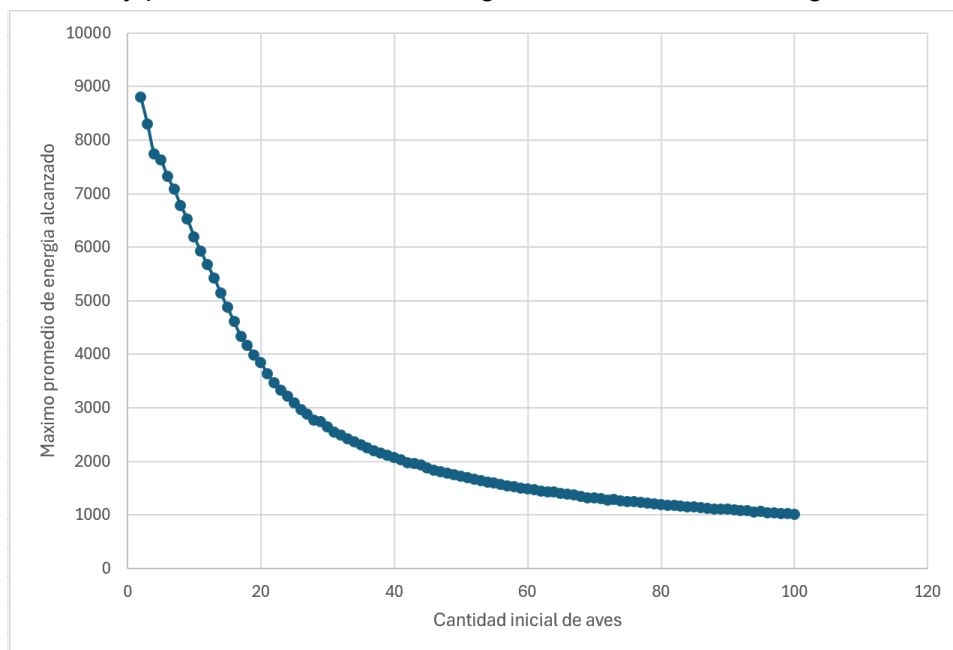


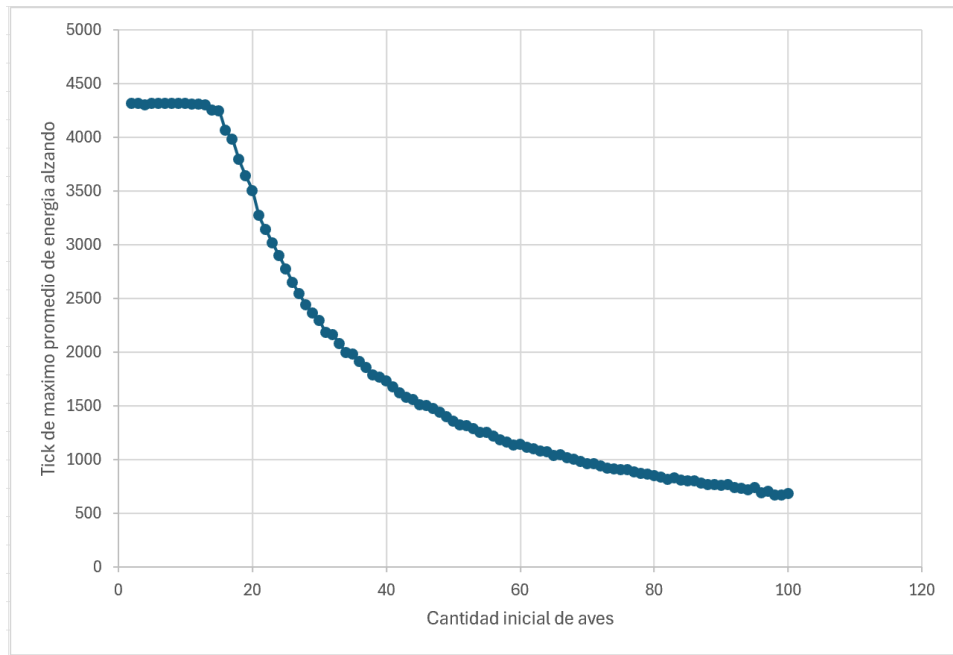
La segunda gráfica obtenida es la cantidad inicial de aves vs el porcentaje de aves sobrevivientes. Lo que podemos notar con la gráfica es que al inicio se mantiene en 100% pero alrededor de 25 aves iniciales tenemos que la gráfica empieza a decrecer de una manera muy rápida, alrededor de 42 aves iniciales podemos ver que empieza a disminuir más lento y alrededor de 50 aves iniciales poder ver que se mantiene en 0%. Por lo tanto podemos decir que con valores menores a 25 aves iniciales todas las aves logran sobrevivir pero cuando aumentamos más podemos ver que rápidamente el porcentaje de sobrevivientes disminuye y luego de 50 aves iniciales las aves que logran sobrevivir son, por lo general, ninguna. Algo importante de esta gráfica es que es muy similar a una gráfica del artículo solo que esta gráfica empieza a disminuir un poco después pero tiene la misma forma en la curva.





La tercera y cuarta gráfica obtenida son la cantidad inicial de aves vs el máximo promedio de energía alcanzado y la cantidad inicial de aves vs el tick de máximo promedio de energía alcanzado. Lo que podemos notar con las gráficas es que con cantidades iniciales de aves pequeñas el promedio de energía máxima alcanzado es muy alto y va disminuyendo algo rápido conforme la cantidad inicial de aves aumenta hasta que alrededor de 30 aves se estabiliza y disminuye más lento. Además podemos notar que cuando las aves iniciales son 15 o menos, el tick en el cual se alcanza el máximo promedio de energía alcanzada es hasta el final, por lo tanto la gráfica de energía promedio solo crece y nunca disminuye. En resumen podemos ver que mientras más aves hay entonces más competencia hay por los recursos y por lo tanto las aves no logran acumular tanta energía.





Por lo tanto podemos concluir que la cantidad de aves inicial afecta al porcentaje de aves sobrevivientes y la cantidad de energía que logran almacenar, esto debido a que mientras más aves iniciales haya mayor será la competencia por recursos. Otra cosa importante es que con valores menores a 25 aves iniciales podemos ver resultados favorables a la supervivencia pero con mayor cantidad inicial de aves los resultados empiezan a ser no tan favorables (al menos con el porcentaje de abundancia de alimento y cantidad de nidos que se usaron en el experimento).

- Experimento 2: Variación en el porcentaje de abundancia de alimento
En este experimento se fue variando el porcentaje de abundancia de alimento, para analizar los impactos de la cantidad inicial de aves a la cantidad de aves sobrevivientes (y su porcentaje) y el máximo promedio de energía alcanzado (y el tick en el cual se alcanzó).

Experiment

Experiment name
experimento2-porcentaje-comida

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

["numero-nidos" 50]
["cantidad-ave1" 22]
["cantidad-ave2" 18]
["porcentaje-abundancia" [0 1 100]]

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pycor, min-pycor, max-pycor, min-pycor, random-seed.

Repetitions
30

run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

maximo-energia
tick-maximo-energia
aves-sobrevivientes
porcentaje-aves-sobrevivientes

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

☐ Measure runs at every step

if unchecked, runs are measured only when they are over

Setup commands:

setup

Go commands:

go

Stop condition:
the run stops if this reporter becomes true

Final commands:
run at the end of each run

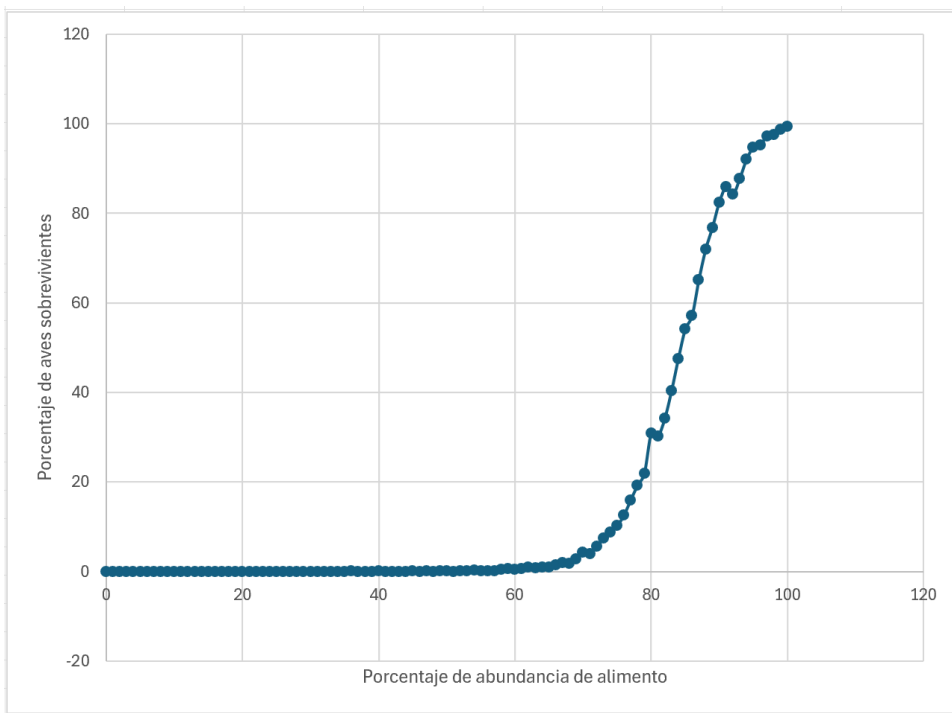
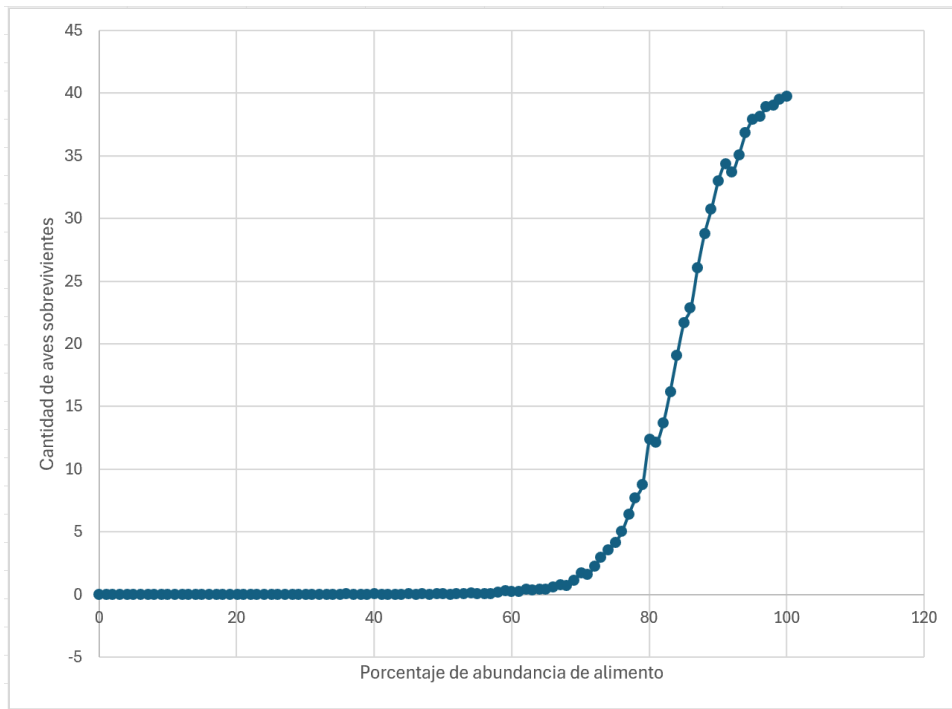
Time limit
0

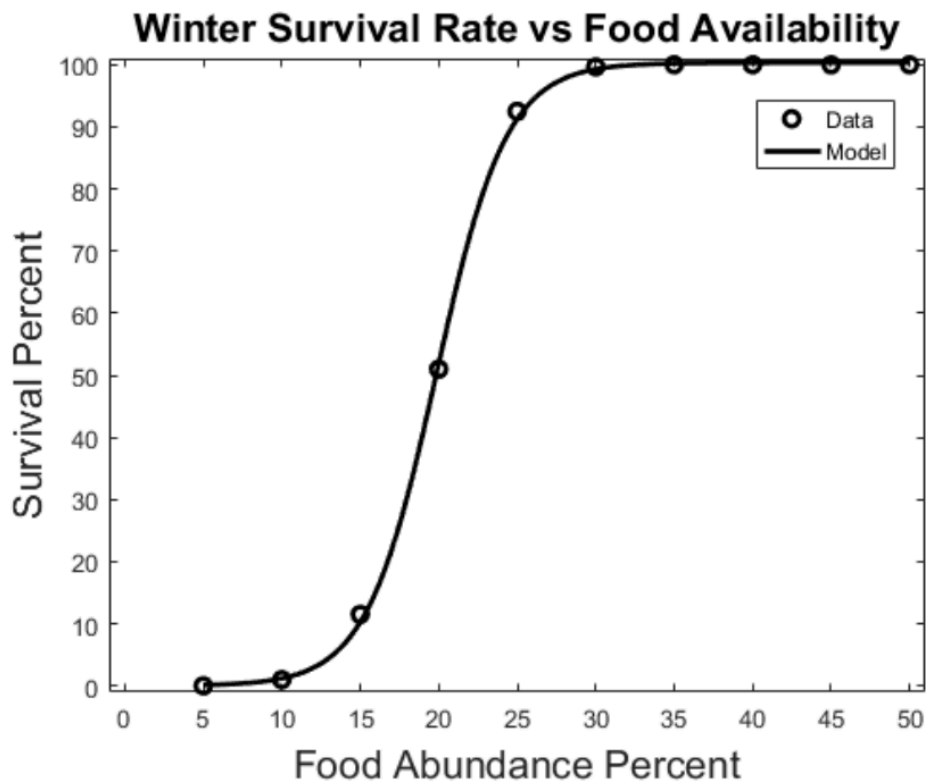
stop after this many steps (0 = no limit)

OK Cancel

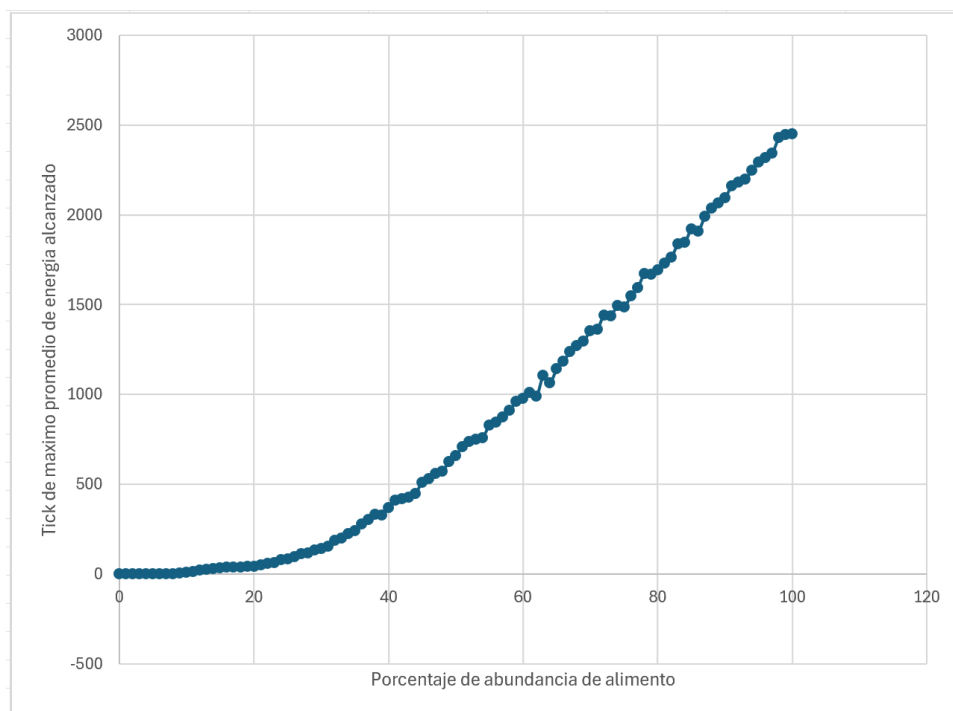
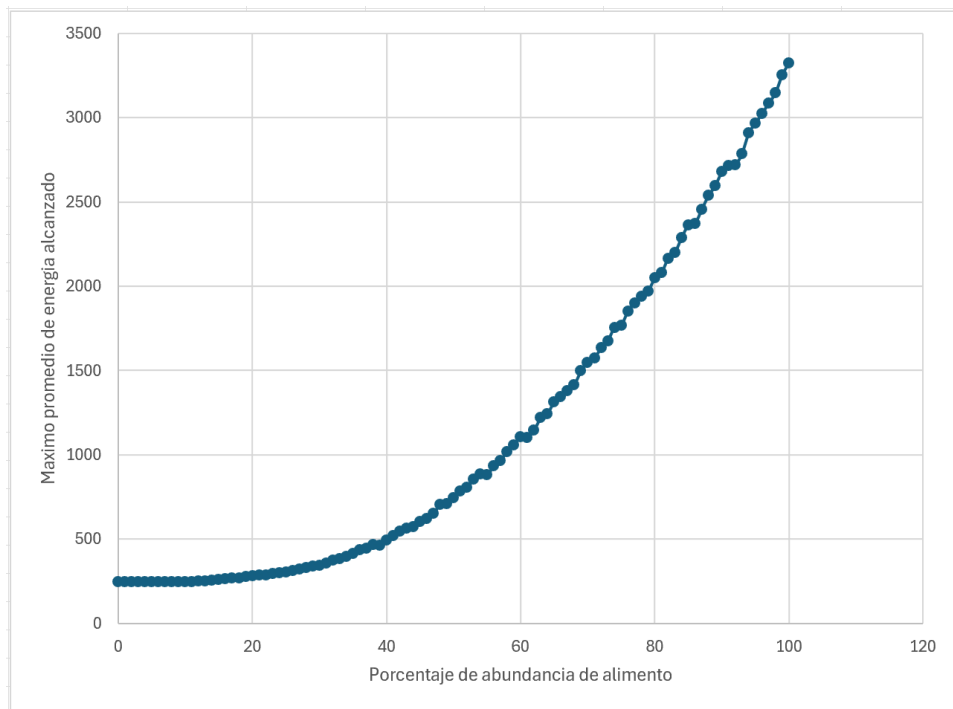
La primera y segunda gráfica obtenidas son el porcentaje de abundancia de alimento vs la cantidad de aves sobrevivientes y el porcentaje de abundancia de alimento vs el porcentaje de aves sobrevivientes (ambas gráficas son similares entonces las analizaremos al mismo tiempo). Lo que podemos notar es que con valores menores a 60% la supervivencia de las aves es muy mala (0%), luego cuando los valores son como 70% la supervivencia de las aves empieza a crecer y con valores mayores a 80% notamos que la supervivencia de las aves ya es más favorable y el porcentaje de sobrevivientes crece más rápido, logrando alcanzar el 100% solo cuando el porcentaje de abundancia es demasiado alto (100%).

Algo importante de esta gráfica es que es algo similar a una gráfica del artículo solo que esta gráfica empieza a crecer mucho después (esto posiblemente por la cantidad inicial de aves con la que se realizó la gráfica y los experimentos) pero tiene una forma similar en la curva.





La tercera y cuarta gráfica obtenida son el porcentaje de abundancia de alimento vs el máximo promedio de energía alcanzado y el porcentaje de abundancia de alimento vs el tick de máximo promedio de energía alcanzado. Lo que podemos notar con las gráficas es que con valores de porcentaje de abundancia de alimento cantidades pequeños el promedio de energía máxima alcanzado es no es muy alto (por lo general no crece hasta que se llega a 20%) y va aumentando de manera moderada (casi lineal) conforme el porcentaje de abundancia de alimento aumenta. Además podemos notar que cuando el porcentaje de abundancia es 10% o menos, el tick en el cual se alcanza el máximo promedio de energía alcanzada es el tick 0, es decir es al inicio de la simulación y por lo tanto las aves no logran almacenar mucha energía (su energía siempre está disminuyendo), por lo tanto la gráfica de energía promedio solo disminuye y nunca crece. En resumen podemos ver que mientras mayor sea el porcentaje de abundancia entonces mayor cantidad de alimento disponible en el ambiente habrá, generando que las aves puedan acumular mayor energía y que su agotamiento de la energía sea más tarde.



Por lo tanto podemos concluir que el porcentaje de abundancia de alimento tiene un gran impacto al porcentaje de aves sobrevivientes y la cantidad de energía que logran almacenar, esto debido a que cuando el porcentaje de abundancia es bajo la cantidad de alimento no será suficiente para mantener a las aves vivas durante el invierno ya que no hay tanto alimento en los patches y tienen que gastar más energía volando entre patches para encontrar patches con cantidades suficientes de alimento, pero cuando el porcentaje de abundancia es alto entonces los patches tienen más alimento y por lo tanto las aves no tienen que volar tanto, logrando conservar energía. Otra cosa importante es que con valores mayores a 80% de abundancia de alimento podemos ver resultados favorables a la supervivencia pero

con valores menores los resultados de supervivencia empiezan a ser no tan favorables (al menos con la cantidad de aves y cantidad de nidos que se usaron en el experimento).

- Experimento 3: Variación en la cantidad de nidos

En este experimento se fue variando la cantidad de nidos, para analizar los impactos de la cantidad inicial de aves a la cantidad de aves sobrevivientes (y su porcentaje) y el máximo promedio de energía alcanzado (y el tick en el cual se alcanzó).

Experiment

Experiment name:

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[["numero-nidos" [1 1 100]]  
["cantidad-ave1" 22]  
["cantidad-ave2" 18]  
["porcentaje-abundancia" 80]]
```

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pwcor, min-pwcor, max-pyccor, min-pyccor, random-seed.

Repetitions:
run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order
For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

Measure runs using these reporters:

```
maximo-energia  
tick-maximo-energia  
aves-sobrevivientes  
porcentaje-aves-sobrevivientes
```

one reporter per line; you may not split a reporter across multiple lines

☐ Measure runs at every step
if unchecked, runs are measured only when they are over

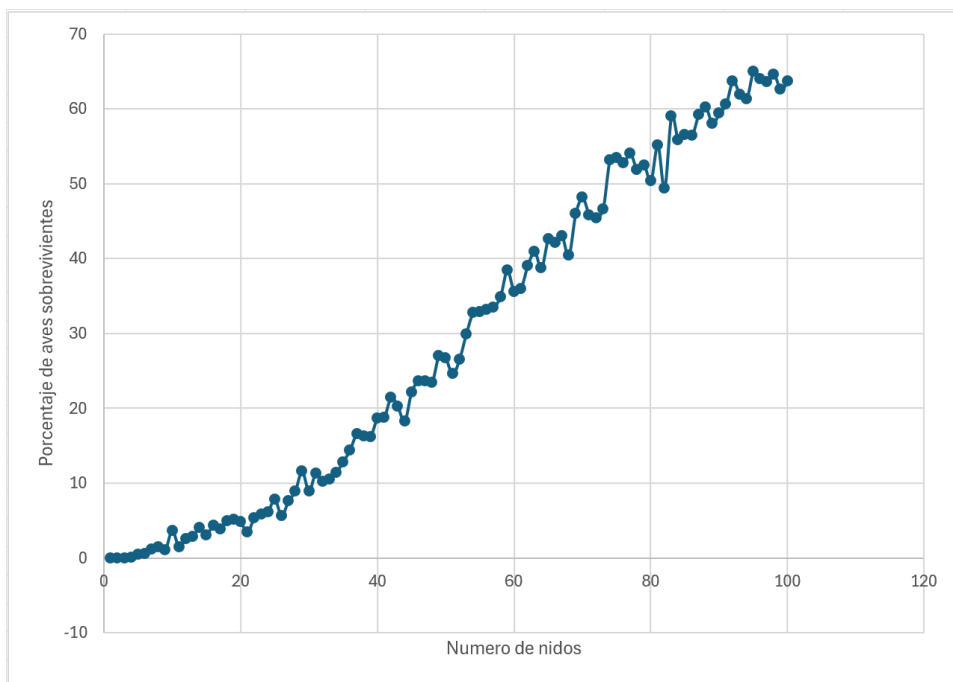
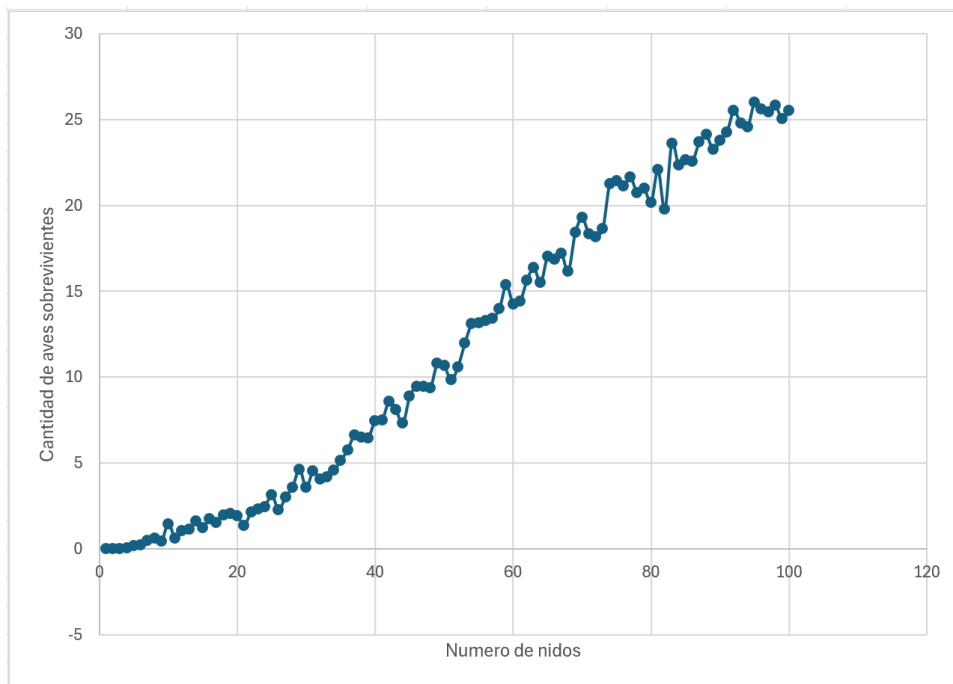
Setup commands: Go commands:

Stop condition: Final commands:

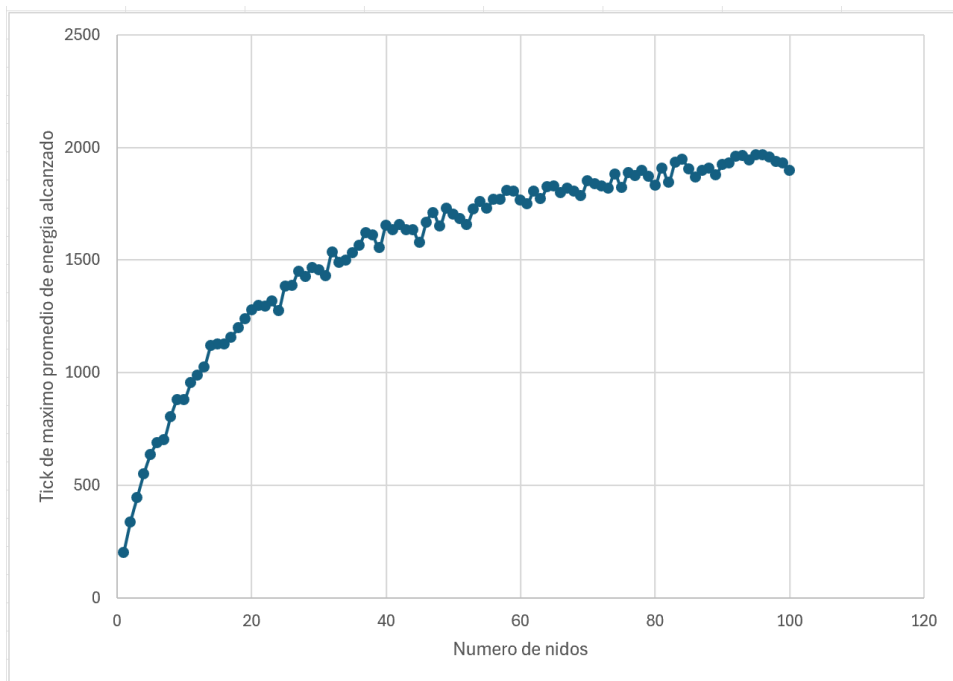
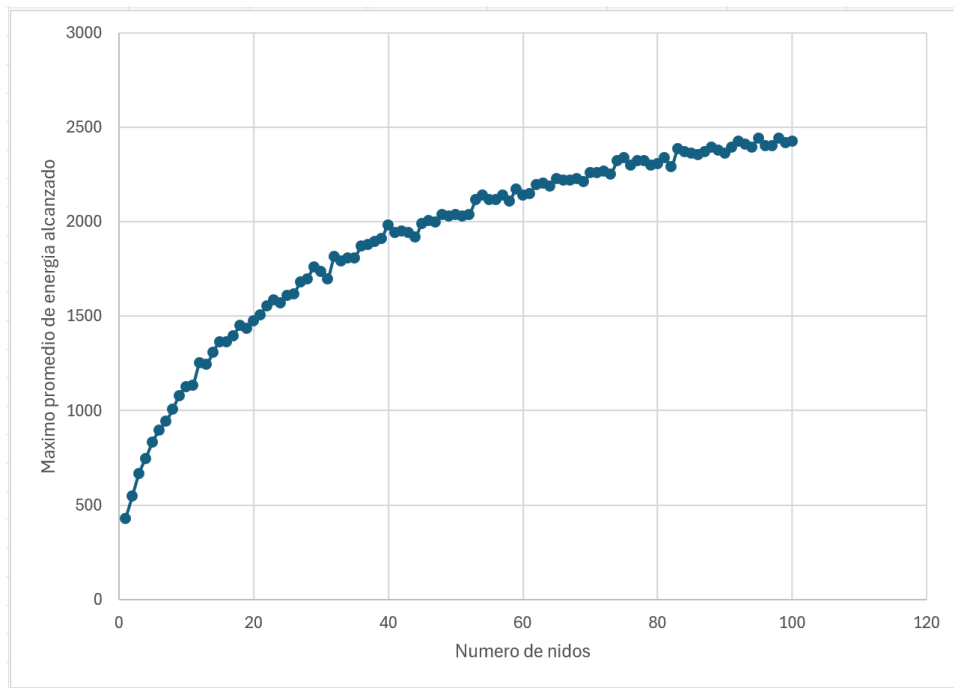
Time limit:
stop after this many steps (0 = no limit)

OK Cancel

La primera y segunda gráfica obtenidas son la cantidad de nidos vs la cantidad de aves sobrevivientes y la cantidad de nidos vs el porcentaje de aves sobrevivientes (ambas gráficas son similares entonces las analizaremos al mismo tiempo). Lo que podemos notar es que con valores menores a 20 nidos la supervivencia de las aves no crece mucho y no es tan buena pero con valores mayores entonces la supervivencia crece un poco más rápido y empieza a ser mejor (aunque nunca llega a valores mayores a 65%), así que entre más nidos hay son mejores las posibilidades de las aves por sobrevivir. Otra cosa que podemos notar es que la curva de la grafica no esta tan bien definida esto posiblemente ya que los nidos se ponen en lugares aleatorios entonces algunos nidos pueden ser menos útiles que otros dependiendo de donde se encuentren (por ejemplo un nido cerca de patches con mucho alimento es más útil que un nido en los extremos del mundo).



La tercera y cuarta gráfica obtenida son la cantidad de nidos vs el máximo promedio de energía alcanzado y la cantidad de nidos vs el tick de máximo promedio de energía alcanzado. Lo que podemos notar con las gráficas es que con cantidad de nidos bajos (menores a 20) el promedio de energía máxima alcanzado crece algo rápido y el crecimiento se vuelve más lento conforme la cantidad de nidos aumenta. En resumen podemos ver que mientras mayor sea la cantidad de nidos entonces las aves pueden explorar más patches, debido a que al existir más nidos, durante la noche cuando vuelan a un nido a dormir la distancia no es tan larga y no gastan tanta energía, generando que las aves puedan acumular mayor energía y que su agotamiento de la energía sea más tarde, aunque si hay muchos nidos no tiene tanto impacto.



Por lo tanto podemos concluir que la cantidad de nidos no tiene tanto impacto al porcentaje de aves sobrevivientes y la cantidad de energía que logran almacenar (aunque si afecta algo), esto debido a que entre más nidos hay en el mundo entonces las aves van a gastar menos energía cuando en la noche regresen a sus nidos, lo cual puede parecer que no es tanto pero ayuda a que las aves puedan almacenar energía y logren sobrevivir más tiempo. Aunque aumentar la cantidad de nidos no aumenta mucho las probabilidades de supervivencia, esto debido a que los nidos están en posiciones aleatorias entonces no todos los nidos tienen la misma utilidad para las aves. Otra cosa importante es que con valores mayores a 40 nidos podemos ver resultados favorables a la supervivencia pero con valores menores los resultados de supervivencia empiezan a ser no tan favorables (al menos con la cantidad de aves y porcentaje de abundancia que se usaron en el experimento).

Hallazgos importantes

Las cosas más importantes que logramos observar de las simulaciones y experimentos son las siguientes:

- Al inicio de las simulaciones, las aves se quedan cerca de los nidos y vuelan a los patches cercanos con mayor alimento. Luego de que más tiempo pasa en la simulación, las aves empiezan a volar a zonas más lejanas, siguiendo “caminos” formados por patches de tonos de verde oscuro (los patches con mayor cantidad de alimento), además se notan algunos grupos de aves cerca de nidos o zonas con mucho alimento (patches con tonos de verde oscuro) y las aves casi no vuelan hacia los patches con poco alimento (patches con tonos de verde claro).
- La energía promedio de las aves aumenta durante el día (hasta cierto punto de la simulación) y cae significativamente en el primer tick de la noche debido al costo del vuelo hacia los nidos.
- Cuando la energía promedio comienza a disminuir, el número de aves sobrevivientes también decrece.
- Para que la mayor cantidad de aves sobrevivan se necesita un balance entre la cantidad inicial de aves y el porcentaje de abundancia de recursos, con la finalidad de que no haya tantas aves que peleen por el alimento y los patches tengan suficiente alimento para que las aves no tengan que gastar tanta energía en vuelos largos, también la cantidad de nidos afecta aunque de una menor manera por la posición aleatoria de los nidos.
- Con menos de 25 aves iniciales, la supervivencia es alta (con las condiciones del experimento 1). Al aumentar la cantidad inicial de aves, la competencia por alimento crece rápidamente y la supervivencia cae de muy rápido.
- Las aves en simulaciones con cantidades iniciales de aves grandes no logran almacenar tanta energía, generando que el pico de la gráfica de energía promedio ocurra antes y no sea tan alto.
- La gráfica de cantidad inicial de aves vs porcentaje de aves sobrevivientes obtenido del experimento 1 y la del artículo son muy similares.
- Con porcentaje de abundancia de alimentos menores a 60%, la supervivencia es demasiado baja 0% (con las condiciones del experimento 2). Con valores mayores a 70%, la supervivencia aumenta y con valores muy altos (caso 100% de abundancia) la supervivencia puede llegar al 100%.
- La energía máxima aumenta casi linealmente con la abundancia (excepto con valores menores a 25% de abundancia), y el tick en el que ocurre es más tarde cuando hay más alimento.
- La gráfica de porcentaje de abundancia de alimento vs porcentaje de aves sobrevivientes obtenido del experimento 2 y la del artículo son algo similares (aunque hay una diferencia notable entre los valores de abundancia).
- Con menos de 20 nidos, la supervivencia no es buena. Conforme la cantidad de nidos aumenta, la supervivencia también aunque no logró superar 65% (con las condiciones del experimento 1).
- Si hay más nidos permiten que las aves gasten menos energía al regresar a dormir, lo que aumenta la energía máxima y retrasa su caída.
- El impacto de la cantidad de nidos es menor que otros factores (como cantidad inicial de aves y el porcentaje de abundancia de alimento), posiblemente por la posición aleatoria de los nidos.

- Aunque se agregaron diferencias entre los dos tipos de aves (visión, peso y energía inicial diferentes), los resultados de las simulaciones no mostraron diferencias significativas en la cantidad de aves sobrevivientes de cada tipo. Posiblemente con diferencias más realistas se podrían notar resultados diferentes.

Conclusiones

Los experimentos realizados nos ayudan a responder la pregunta del proyecto: ¿El aumento en la cantidad de alimento disponible incrementa la tasa de supervivencia invernal de los American robins americanos y azulejos gorjicanelos?

Los resultados del experimento 1 mostraron que un mayor número inicial de aves reduce el porcentaje de supervivencia y el máximo promedio de energía alcanzado, esto principalmente a que hay más aves las cuales buscan sobrevivir y por lo tanto la competencia por el alimento es mayor.

Los resultados del experimento 2 mostraron que al aumentar la abundancia de alimento se mejora el porcentaje de supervivencia de las aves, principalmente con valores mayores a 80%.

Los resultados del experimento 3 mostraron que la cantidad de nidos también influye a la supervivencia de las aves, aunque no tanto, los nidos aumentan la supervivencia si la cantidad disponible de alimento es suficiente para las aves.

Con estos resultados podemos concluir que el modelo nos ayudó a responder la pregunta, ya que la competencia de las aves por el alimento, la cantidad de alimento disponible y el ambiente (las posiciones de los nidos) tienen efectos claros en la supervivencia de las aves (cada uno a diferentes niveles, pero los que tienen mayor impacto son la cantidad inicial de aves y el porcentaje de abundancia de alimento) y los efectos son los que unos se esperaba. Como respuesta a la pregunta se tiene que el aumento en la cantidad de alimento disponible sí incrementa la tasa de supervivencia invernal, pero para que poblaciones grandes logren sobrevivir (o al menos una parte) se requieren niveles muy altos de alimento (de porcentaje de abundancia de alimento). Cuando la cantidad de aves inicial es menor, la misma cantidad de alimento permite mayor supervivencia debido a la menor competencia.

El modelo incorpora algunos elementos realistas, como gasto energético, variación de visión y peso, abundancia de alimento, presencia de nidos (donde las aves tienen que dormir) pero también simplifica algunos procesos biológicos como depredación, decisión de acciones o movimiento, efectos climatológicos, disminución de la comida por otras especies o el clima, por lo tanto el modelo semi abstracto.

La función del modelo es explicar, mediante la exploración de diferentes condiciones del ambiente (cantidad inicial de aves, cantidad de alimento disponible y cantidad nidos) para poder ver cómo se comportan las aves con el objetivo de supervivencia. El modelo ayuda a entender cómo las reglas de las aves y su entorno interactúan para generar los patrones observados en los resultados.

Algunas de las posibles mejoras o extensiones del modelo son:

- Modelar algunos efectos del clima que puedan afectar el vuelo de las aves, tal vez aumentando el costo energético o afectando el destino.
- Implementar alguna condición para que crezcan plantas en algunos patches y de esta manera la cantidad de alimento en un patch pueda aumentar.
- Agregar especies que puedan actuar como depredadores de las aves o como competencia por el alimento en los patches.

- Hacer cambios a las diferencias entre los tipos de aves (azulejo gorjicanelo y robín americano) para que reflejen mejor sus diferencias en la vida real, para notar si los diferentes tipos de aves tienen mucha diferencia en supervivencia.
- Modificar la manera en la que las aves toman decisiones (tanto la cantidad de alimento a comer y a donde ir de día) para que pueda tomar en cuenta acciones pasadas (memoria) o que tome en cuenta más aspectos del entorno, con la finalidad de que logren hacer búsquedas más complejas y ahorren más energía.
- Actualizar los datos que se usan en el modelo, como pesos de las aves, cantidad de energía obtenida por alimento comido, energía inicial, etcétera, para que usen datos más apegados a la realidad.

Bibliografía

Fuentes de consulta.

- Iselin, Samuel; Segin, Shannon; and Capaldi, Alex (2016) "An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds," Spora: A Journal of Biomathematics: Vol. 2: Iss. 1, Article 4. <http://ir.library.illinoisstate.edu/spora/vol2/iss1/4>
- Fimbel, K. (2000). Sialia sialis (eastern bluebird). Animal Diversity Web. https://animaldiversity.org/accounts/Sialia_sialis/
- Dewey, T., C, & Middlebrook, ice. (n.d.). Turdus migratorius (American robin). Animal Diversity Web. https://animaldiversity.org/accounts/Turdus_migratorius/
- NetLogo 6.2.2 User Manual: NetLogo Dictionary. (2025). Northwestern.edu. <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/6.2.2/docs/dictionary.html>